

Guide d'administration

Protocole CHP-brentuximab védotine

Rédaction : Février 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du lymphome T périphérique exprimant le CD30 (lymphome T systémique anaplasique à grande cellule ALK + (si IPI $\geq$ 2) ou ALK-, LNH T périphérique non spécifié (NOS) ou lymphome T angioimmunoblastique)¹.

Traitement à visée curative¹.

ECOG 0 à 2¹⁻².

- › Évaluation de l'INESSS (2020-07-08) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2020/Adcetris_LTP_2020_05.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (2020-11-11) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le CHP-brentuximab védotine est administré aux 3 semaines pour 6 à 8 cycles (généralement 6 cycles sont administrés²).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Prednisone	100 mg DIE Jours 1 à 5	› Par voie orale. › Prendre avec nourriture.
2	Doxorubicine	50 mg/m ² Jour 1	› I.V. tubulure ; à administrer sur une période de 5 à 10 minutes**.
3	Cyclophosphamide	750 mg/m ² Jour 1	› I.V. soluté ; dans 100-250 mL de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 20 à 30 min.
4	Brentuximab védotine	1,8 mg/kg Jour 1	› I.V. soluté ; dans 100 mL de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 0,4 –1,8 mg/mL) ³ . › Utiliser un poids de 100 kg pour calculer la dose si le poids réel du patient excède 100 kg (dose maximale par cycle 180 mg) ³ .

› Répéter aux 21 jours

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁴.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (doxorubicine)⁴.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale⁵ :

- Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
- L'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours).
- Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

› Antiémétiques : potentiel hautement émétisant (>90%)⁶

- Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 10 mg IV ou 8 mg PO.
 - La dexaméthasone pourrait être omise si la prednisone du protocole est déjà administrée.
 - Étant donné l'administration de hautes doses de prednisone durant 5 jours, il n'est habituellement pas nécessaire d'ajouter l'aprépitant. Si l'aprépitant est utilisé, ne pas diminuer la dose de prednisone. Cependant l'aprépitant peut potentiellement augmenter la concentration du MMAE (métabolite actif du brentuximab védotine). Dans ce contexte, il pourrait être préférable de

- réserver l'aprépitant en cas de nausées et vomissements réfractaires aux autres options de traitement
 - L'utilisation d'olanzapine n'est habituellement pas nécessaire, mais peut être envisagée en cas de nausées et vomissements malgré la prophylaxie ou pour les patients avec facteurs de risque.
- Post-chimiothérapie :
 - La prednisone du protocole est efficace dans le contrôle des nausées retardées.
 - Au besoin : métoclopramide ou prochlorpérazine si nausées ou vomissements.
- › **Réactions liées à la perfusion de brentuximab védotine³ :**
 - Des réactions liées à la perfusion immédiates et tardives ainsi que des cas d'anaphylaxie ont été rapportés.
 - Surveillance des symptômes liés à la perfusion pendant l'administration et pour les 2 jours suivants (p. ex. : frissons, nausées, toux, démangeaisons). Des réactions sévères ont été rapportées (p. ex. : difficulté respiratoire, urticaire).
 - En présence d'une réaction, interrompre immédiatement la perfusion et administrer un traitement approprié (p. ex. : corticostéroïde, antihistaminique, épinéphrine, bronchodilatateurs). En cas d'anaphylaxie, il faut cesser définitivement l'administration du brentuximab védotine.
 - Les patients ayant présenté une réaction à une perfusion antérieure doivent recevoir une prémédication pour les doses subséquentes qui peut inclure de l'acétaminophène, un antihistaminique et un corticostéroïde.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique⁷ :**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Surveillance des mucosites^{8,9} :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide : Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées : <https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de¹⁰ :
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV
 - ralentir le débit
 - appliquer de la glace
 - utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Prévention de la neutropénie fébrile^{1,11} :**
 - L'utilisation prophylactique de filgrastim devrait être envisagée chez les patients à risque (patients âgés, diminution des neutrophiles au diagnostic, envahissement de la moelle osseuse par le lymphome).

- › **Surveillance des diarrhées¹** :
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{3, 7, 12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 ml/min = 100 % de la dose Clcr < 10 ml/min = 75 % de la dose
Doxorubicine	Aucun ajustement requis
Brentuximab védotine	ClCr ≥ 30 mL/min : 100 % de la dose ClCr < 30 mL/min : utilisation non recommandée
Prednisone	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{3, 7, 12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide*	Aucun ajustement requis		
Doxorubicine	AST/ALT	2 à 3 x LSN	75 % de la dose
		> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine	21-50 µmol\L	50 % de la dose
		51-85 µmol\L	25 % de la dose
		> 85 µmol\L	Omettre
Brentuximab védotine	Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh A**) : débiter à la dose de 1,2 mg/kg (maximum 120 mg)		
	Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B et C**) : utilisation non recommandée		
Prednisone	Aucun ajustement requis		

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme ne soit pas clairement établi¹².

**Voir annexe pour échelle Child-Pugh.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{2,3}

Jour/cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé**
Jour 1 Cycle 1	≥ 1	et	≥ 50	100 % de la dose. En cas de cytopénies attribuables à un envahissement médullaire par le lymphome, le traitement peut être administré peu importe les valeurs de neutrophiles et de plaquettes ² .
Jour 1 Cycles subséquents	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose.
Jour 1 Cycles subséquents	≥ 0,5 à <1,5	ou	≥ 5 à <100	Retarder le traitement ad récupération Ajout filgrastim si neutropénie en cause Donner 100% de la dose au prochain cycle
Jour 1 Cycles subséquents	< 0,5 ou neutropénie fébrile	ou	< 50	Retarder le traitement ad récupération Ajout filgrastim si neutropénie en cause. Si filgrastim déjà instauré ou si thrombocytopénie en cause, considérer réduire la cyclophosphamide et la doxorubicine*.
Neutropénie grade 4 récurrente	< 0,5			Retarder le traitement jusqu'à récupération. Réduire la dose de brentuximab à 1,2 mg/kg ou envisager de cesser le brentuximab védotine. Le CHP pourrait être poursuivi et un ajustement de dose considéré selon le jugement de clinique.

* En l'absence d'informations dans l'étude, cette recommandation est basée sur un consensus d'expert. Dans l'étude, les ajustements pour toxicité hématologique ou non-hématologiques étaient selon les standards institutionnels pour la cyclophosphamide, la doxorubicine, la prednisone et le brentuximab védotine.

3.4. Ajustement des doses de brentuximab védotine selon la toxicité neurologique motrice ou sensorielle²

Grade	Toxicité	Neuropathie sensorielle	Neuropathie motrice
1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	Aucun ajustement requis	Aucun ajustement requis
2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités (ex : difficulté à attacher les boutons, démarche affectée mais pas besoin d'aide à la marche...)	Aucun ajustement requis	Diminuer la dose à 1,2 mg/kg
3	Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices nécessitant aide à la marche.	Diminuer la dose à 1,2 mg/kg	Cesser le brentuximab védotine

4	Neuropathies motrices ou sensorielle sévères entraînant une incapacité.	Cesser le brentuximab védotine	Cesser le brentuximab védotine
---	---	--------------------------------	--------------------------------

CTCAE version 4.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** sévère est fréquente et peut nécessiter l'utilisation du filgrastim (même en prophylaxie primaire si facteurs de risque) avec ou sans réduction de dose des agents. Le risque de **neutropénie fébrile** ou d'**infection sévère** est aussi significatif. Des infections opportunistes ont aussi été rapportées (voir [section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{1,3}.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents mais généralement d'intensité faible et bien contrôlés avec la prophylaxie recommandée (incluant la prednisone du protocole) ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{1,6}.

La **diarrhée** peut survenir mais elle est habituellement de faible intensité¹. La **constipation** est également rapportée¹.

Des **mucosites** sont possibles ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{8,9}.

La **neuropathie périphérique** est fréquente et habituellement de faible intensité et causée par le brentuximab védotine. Son incidence est similaire à celle observée avec la vincristine dans le protocole de chimiothérapie CHOP en traitement du lymphome T¹. Elle est principalement sensorielle et plus rarement motrice. Son incidence augmente avec le nombre cumulatif de doses reçues. Elle peut se manifester par des paresthésies, de l'hypoesthésie, des dysesthésies etc. Elle se résout chez la moitié des patients en un temps médian de 17 semaines³. Lorsqu'elle persiste, elle est habituellement de faible intensité mais une neuropathie de grade 3 persistante peut aussi survenir^{1,2}. La neuropathie peut nécessiter une réduction de dose ou l'omission du brentuximab védotine) ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon la toxicité neurologique](#))¹⁻³.

L'utilisation de prednisone à forte dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliées à ce médicament : **hyperglycémie, insomnie, agitation et dyspepsie**¹².

L'**alopécie** est très fréquente et souvent totale¹.

Les **réactions reliées à la perfusion** de brentuximab védotine ont été rapportées chez 4 % des patients lorsque utilisé en combinaison avec CHP¹²⁻¹³. Les patients ayant présenté une réaction à la perfusion doivent recevoir une prémédication pour les doses subséquentes qui peut inclure de l'acétaminophène, un antihistaminique et le corticostéroïde déjà inclus au protocole ou autre ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))³.

Le **syndrome de lyse tumorale** peut survenir en présence d'un nombre élevé de cellules malignes circulantes (lymphocytes > 25 000 / mm³) ou d'une forte charge tumorale. Il se caractérise par une diminution rapide du volume de la tumeur, une insuffisance rénale, l'hyperkaliémie, l'hypocalcémie et l'hyperuricémie. Il est le plus souvent rapporté entre 12 à 24 heures après la première chimiothérapie⁵.

Le risque de développer de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 450-550 mg/m². Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement pour les patients à risque (utilisation

antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Avec le protocole CHP brentuximab védotine, cet effet est plutôt rare puisque la dose cumulative de doxorubicine est de 400 mg/m² après 8 cycles. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie¹⁴.

La doxorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**¹².

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹².

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹⁰.

Certains cas d'**hépatotoxicité** sévères sont survenus suite à l'utilisation de brentuximab védotine. Elle est caractérisée par une élévation des transaminases et de la bilirubine qui mettent en évidence une atteinte hépatocellulaire. Une maladie hépatique préexistante, des enzymes hépatiques et/ou bilirubine élevés à la base et des médicaments concomitants hépatotoxiques sont des facteurs de risque. Le bilan hépatique doit être suivi régulièrement. Les doses des agents doivent être ajustées en présence d'insuffisance hépatique ([voir section 3.2 – Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#))³.

Des **réactions dermatologiques sévères** comme le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrose épidermique toxique ont été rapportés avec le brentuximab. Surveiller l'apparition de rash³.

Des cas de **pancréatite** ont été rapportés avec le brentuximab. Il faut exclure une pancréatite chez les patients présentant une douleur abdominale sévère³.

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive** (LMP) secondaire à une infection par le virus JC ont été rapportés avec le brentuximab védotine. Les patients présentant des manifestations neurologiques (p. ex. : troubles cognitifs, de vision, de coordination, de la parole, de l'humeur, etc.) devraient être évalués pour éliminer cette complication avant de recommencer le brentuximab védotine^{3,12,13}.

Le brentuximab védotine et la cyclophosphamide sont non-irritants pour les veines. La doxorubicine est vésicante⁴.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables	(n = 223) % tout grade	(n = 223) % grade 3-4
Nausée	46	2
Neuropathie périphérique sensorielle	45	4
Neutropénie	38	35
Diarrhée	38	6

Constipation	29	1
Alopécie	26	0
Pyrexie	26	2
Vomissement	26	1
Fatigue	24	1
Anémie	21	13
Infections	n/a	19
Neutropénie fébrile	n/a	18

Version CTCAE 4.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{3,7,12,15}

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (principalement par le CYP450 3A4, et la glycoprotéine-P et de façon mineure par le CYP450 2D6).

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4.

La **monométhylauristatine E (MMAE)**, le métabolite actif du brentuximab védotine, est un substrat mineur du CYP450 3A4 ainsi que de la glycoprotéine P.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2B6	Cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie ⁷ .
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et PgP	Brentuximab védotine Doxorubicine Prednisone	↓ des concentrations de MMAE, de doxorubicine et de prednisone possible <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4	Doxorubicine Brentuximab védotine	↑ des concentrations de MMAE et de doxorubicine <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de doxorubicine et surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité au brentuximab védotine

Inhibiteurs Glycoprotéine-P (	Doxorubicine Brentuximab védotine	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et du MMAE <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité.
Inhibiteur de la protéase	Cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité de la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	Cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Aprépitant (Inhibiteur modéré du 3A4).	Brentuximab védotine	↑ possible des concentrations de MMAE <i>Sévérité mineure</i>	Interaction théorique ne nécessitant pas de modification d'emblée de la thérapie. Surveillance des signes et symptômes de toxicité du brentuximab védotine
Cyclosporine	Cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de cyclosporine et les signes de rejet.
Vaccins vivants	Cyclophosphamide Doxorubicine Brentuximab védotine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Cyclophosphamide Doxorubicine Prednisone	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, calcium, phosphore, glycémie. Fonction cardiaque.
Avant chaque traitement (<i>maximum 72 heures avant</i>)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Si cliniquement indiqué	Acide urique, calcium, phosphore, glycémie. Fonction cardiaque.

5. Références

1. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for CD30-Positive Peripheral T-cell Lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2019; 393(10168): 229–240.
2. Supplément à: Horwitz S, O'Connor OA, Pro B. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for CD30-Positive Peripheral T-cell Lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2019; 393(10168): 229–240.
3. Seattle Genetics Inc. Monographie du brentuximab (Adcetris). Milton, Ontario. Mai 2020.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepopdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
5. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. DRUGDEX® System (version électronique). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <https://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 23 décembre 2020).
8. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et al. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
9. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rinçes-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017, <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
10. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide – induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
11. Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH et al. Recommendations for the Use of WBC Growth Factors: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol* 2015; 33(28): 3199-3212.
12. LexiLexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 13 décembre 2020.
13. McEvoy GK, ed in chief, Snow ED, ed. AHFS: Drug Information. Bethesda, MD: American Society of HealthSystem Pharmacists; 2014. Consulté en ligne: <http://www.statref.com>
14. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
15. Pfizer Canada. Monographie de doxorubicine. Kirkland, Québec. Juin 2019.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points